

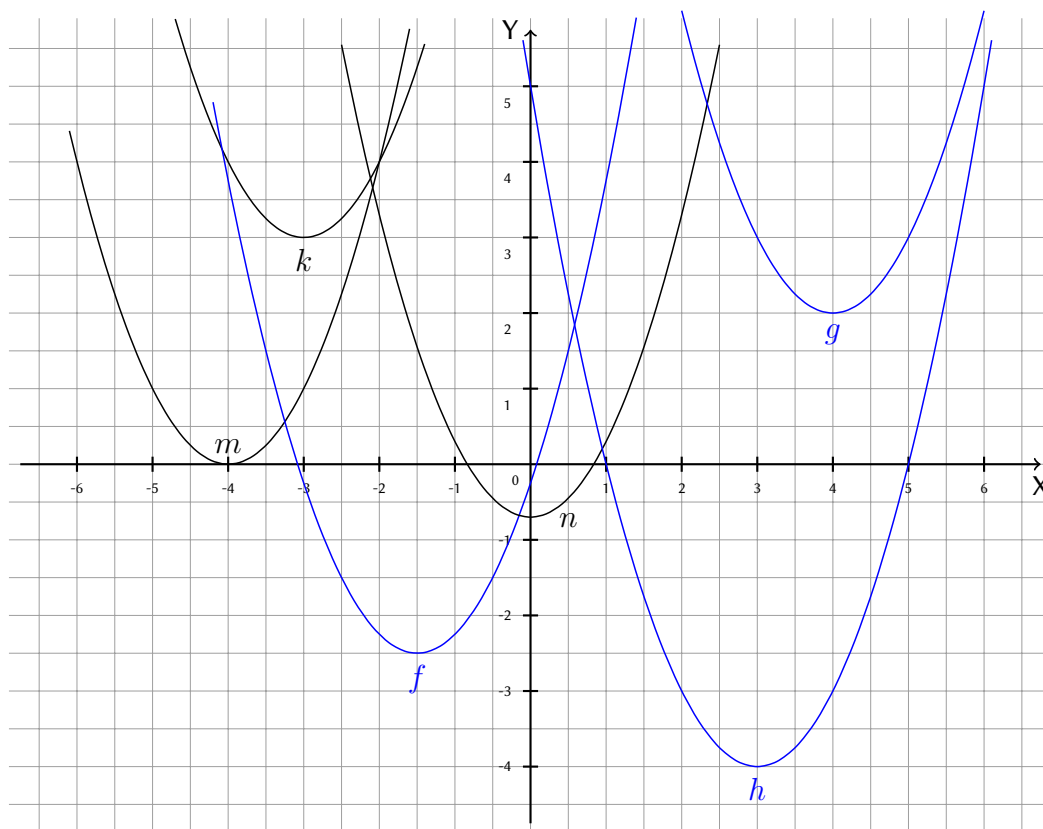
1. Wir betrachten 6 Parabeln der Form $y = (x + d)^2 + e$. Drei sind direkt gegeben:

$$f(x) = (x + 1,5)^2 - 2,5$$

$$g(x) = (x - 4)^2 + 2$$

$$h(x) = (x - 3)^2 - 4$$

Zwei sind als Zeichnungen gegeben:



(a) Wieviele Nullstellen haben die Funktionen f , g und h jeweils? Warum?

Funktion	Zahl der Nullstellen	Begründung
f	2	$e < 0$
g	0	$e > 0$
h	2	$e < 0$

(b) Zeichne f , g und h auch in das Koordinatensystem ein.

(c) Lies die Gleichungen für k , m und n im Koordinatensystem von ihren Graphen

ab.

$$k(x) = (x + 3)^2 + 3$$

$$m(x) = (x + 4)^2$$

$$n(x) = x^2 - 0,7$$

- (d) Lies die Nullstellen der Funktionen, die welche haben, aus ihren Graphen ab.
- (e) Berechne dieselben Nullstellen jeweils aus der Funktionsgleichung. Vergleiche bis sich das Gleiche ergibt.

Lösung:

Die Formel ist jeweils $x_{1,2} = -d \pm \sqrt{-e}$. Es ergibt sich jeweils

Funktion	x_1	x_2
f	0,08	-3,1
h	5	1
m	-4	
n	0,84	-0,84

Die anderen haben ja keine Nullstellen. m hat nur eine Nullstelle.

- (f) Gib die Scheitelpunkte aller 4 Funktionen an.

Lösung:

Alle Scheitelpunkte liegen jeweils bei $(-d|e)$

Funktion	Scheitelpunkt
f	$S(-1,5 -2,5)$
g	$S(4 2)$
h	$S(3 -4)$
k	$S(-3 3)$
m	$S(-4 0)$
n	$S(0 -0,7)$

- (g) Wo haben die Funktionen g und h jeweils den Wert 5? Berechne.

Lösung:

Das ist fast dasselbe wie bei Nullstellen. Nur setzen wir die Funktionsgleichung

nicht gleich 0, sondern gleich dem geforderten y -Wert. Wir schauen uns g an:

$$\begin{aligned}(x-4)^2 + 2 &= 5 & | -2 \\(x-4)^2 &= 3 & | \sqrt{} \\x_{1,2} - 4 &= \pm\sqrt{3} & | +4 \\x_{1,2} &= 4 \pm \sqrt{3}\end{aligned}$$

Die Wurzel aus 3 ist ungefähr 1,7. g nimmt also ungefähr bei $x_1 = 2,3$ und $x_2 = 5,7$ den Wert 5 an. Für h läuft es genauso. Es ergeben sich hier die x -Werte 0 und 6.